

1. Effetto Wow

Nella prima pagina volevamo fare un “effetto wow” sorprendente perciò, abbiamo deciso di integrare un database tramite Entity Framework (EF) che permette di visualizzare e cercare dei linguaggi di programmazione al suo interno.

- Il **Modello** (Linguaggio.cs): è la classe C# che definisce come è fatta la tabella nel db.
- Il **Context** (LinguaggiContext.cs): È il file che dice a Entity Framework di collegarsi al file SQLite (linguaggi.db).
- **Inizializzazione** (Program.cs): Crea gli endpoint e popola con dei dati la tabella se è vuota.

Le API (Program.cs): Il server offre due endpoint per leggere i dati:

- GET /api/linguaggi per prendere tutta la lista
- GET /api/linguaggi/cerca per filtrare i linguaggi in base al titolo inserito nella barra di ricerca.

2 Angular

Nella seconda pagina come approfondimento abbiamo scelto di presentare il framework Angular.

Esso è un framework open-source utilizzato per lo sviluppo di applicazioni web complesse e strutturate. E' in grado di riutilizzare parti di codice già esistenti e di interpretare classi tramite i suoi decoratori.

3 TypeScript

Dovendo parlare di angular non potevamo non soffermarci su TypeScript, il linguaggio con cui è stato scritto. Esso è un superset di JavaScript, il che significa che qualsiasi codice JS valido è anche codice TS valido. E' caratterizzato da una tipizzazione statica, oltre a quella standard di JS, e permette la programmazione orientata agli oggetti (OOP).

4. Json Il file linguaggi.json agisce come un database leggero e portatile, Attraverso l'utilizzo di axios nel frontend, il sito esegue una chiamata asincrona per ottenere il file json. Una volta ottenuto, il framework Vue.js interpreta automaticamente la struttura del file.

5. Crud

La quarta pagina del sito gestisce le operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete) in modo completamente locale, memorizzando lo stato dell'applicazione all'interno del browser dell'utente.

- **Read:** all'avvio il sito cerca i dati salvati nel browser e se non li trova, carica una lista predefinita.
- **Create:** l'utente compila un modulo e, cliccando sul bottone "Inserisci", il nuovo linguaggio viene aggiunto alla lista e salvato.
- **Update:** Selezionando un linguaggio da un menu a tendina se ne visualizzano i dati. Modificandoli e cliccando su "Aggiorna", i vecchi dati vengono sovrascritti.
- **Delete:** Cliccando su "Elimina Corrente" e confermando la scelta, il linguaggio selezionato viene rimosso definitivamente dalla lista.

6. Style

Per il sito abbiamo scelto uno stile minimale e moderno, con una palette basata su tonalità chiare (grigio-bianche) abbinate con un viola per l'header e componenti interattivi.

Il layout è responsive e si adatta a diverse dimensioni di schermo. L'header presenta un gradiente di sfondo e una barra di navigazione con effetto. Le sezioni principali sono ordinate tramite article e section.